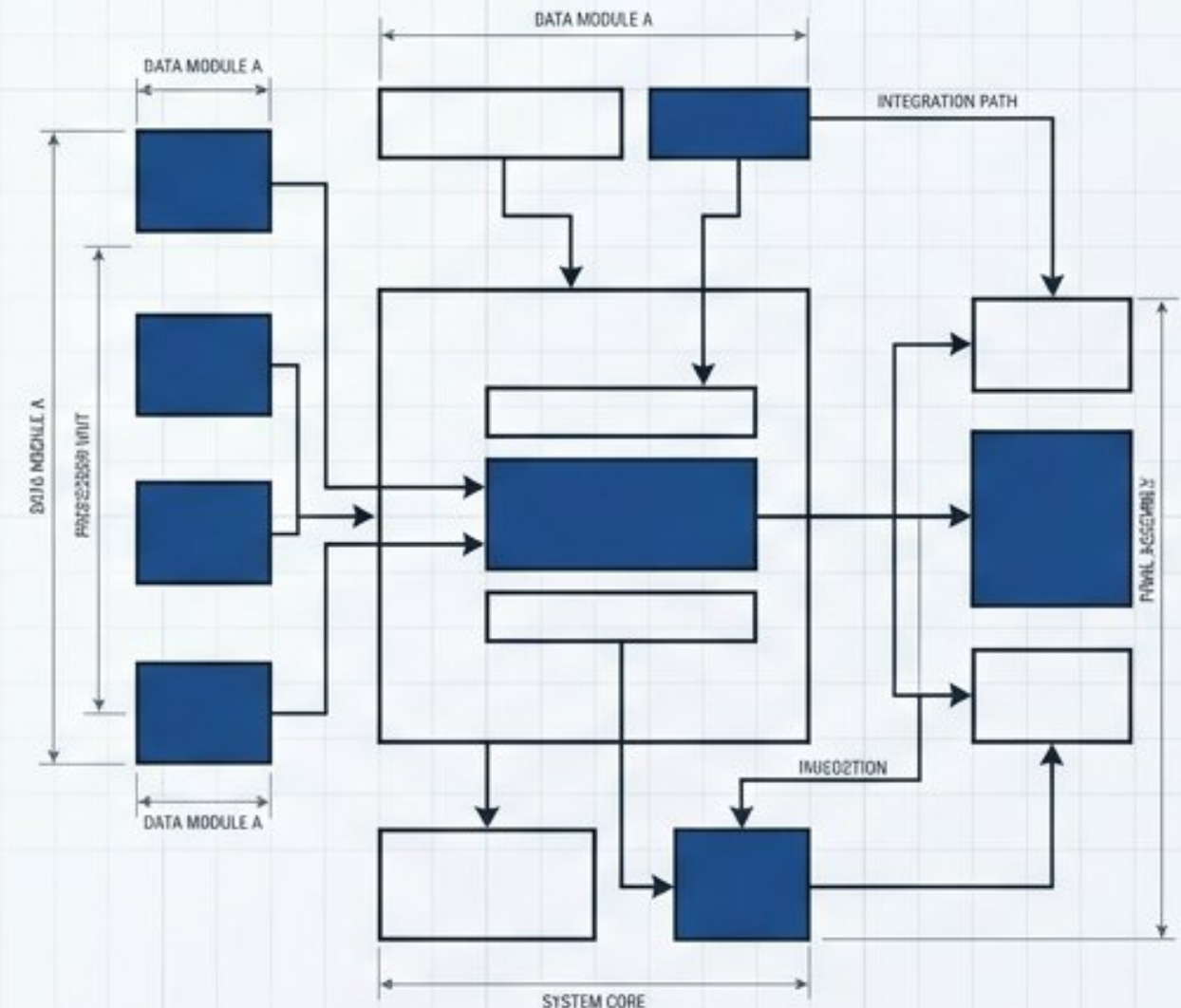
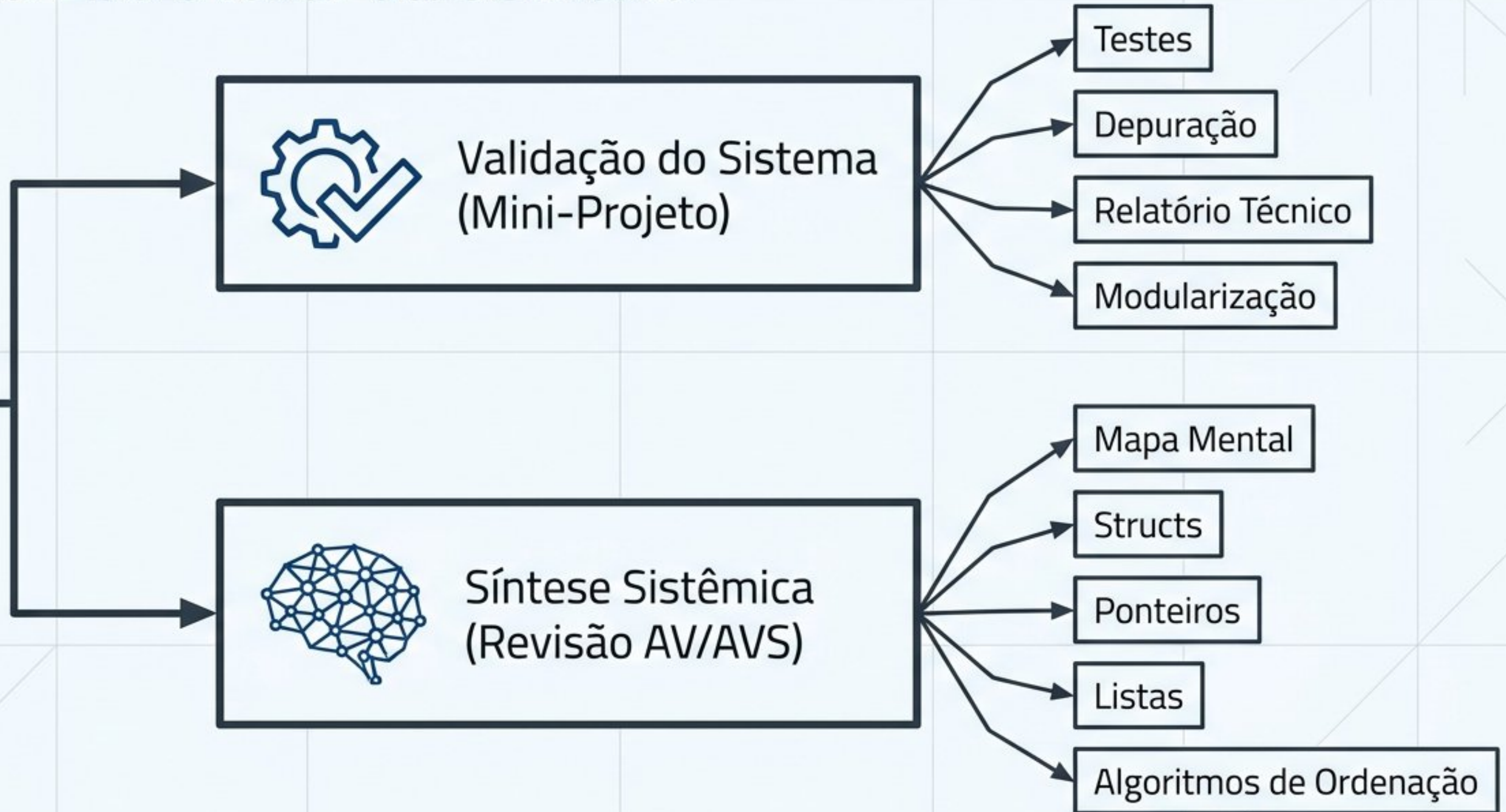


Semana 13: Integração Prática e Revisão Final

O mapa definitivo para a entrega do Mini-Projeto e preparação de excelência para as avaliações AV/AVS.



A Rota Estrutural da Semana



Validação de Requisitos: O Core do Mini-Projeto

[v] Inserção

Cuidado Técnico: O sistema impede a adição se a lista atingir a capacidade máxima física?

[v] Remoção Interna

Cuidado Técnico: O deslocamento à esquerda (shift) está preenchendo os "buracos" na memória?

[v] Busca Exata

Cuidado Técnico: O retorno identifica corretamente a posição ou avisa quando o registro não existe?

[v] Relatório / Listagem

Cuidado Técnico: A impressão percorre apenas o tamanho lógico (e não o vetor inteiro)?

Protocolo de Testes de Estresse

Limites (Boundaries)



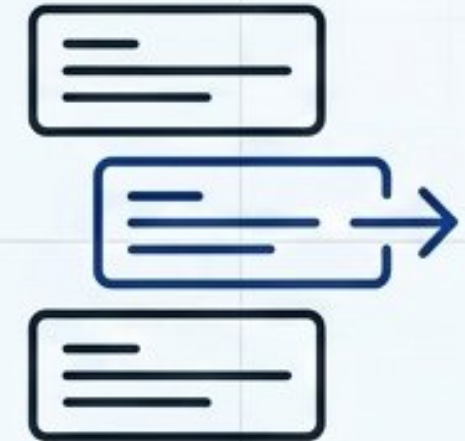
- Tentar inserir elemento em uma lista 100% cheia.
- Tentar remover elemento de uma lista 100% vazia.

Validação (Validation)



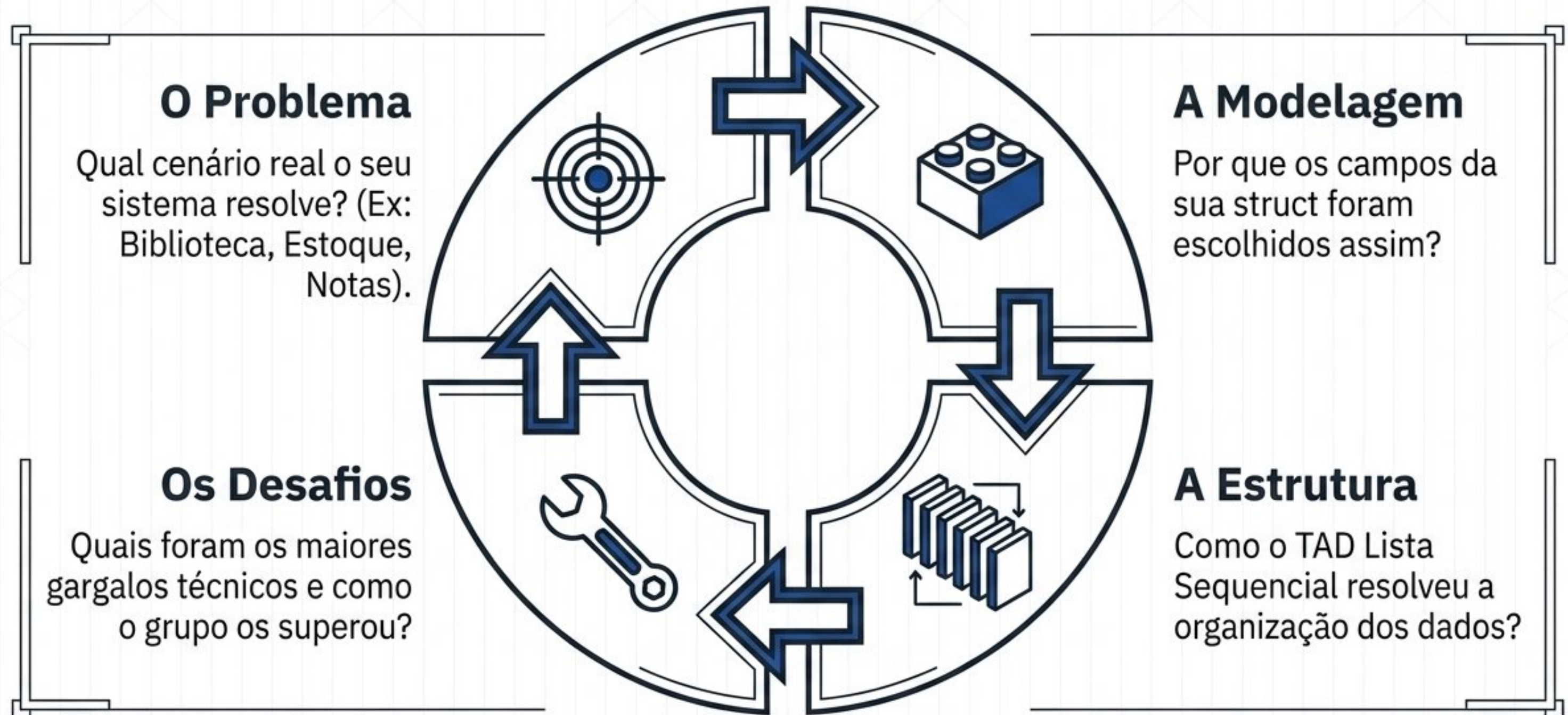
- Buscar por um ID/Código que nunca foi cadastrado.
- Inserir dados com tipos incompatíveis (se aplicável).

Sequência (Sequence)



- Inserir três registros
- Remover o registro do meio
- Imprimir a lista para provar que a ordem se manteve intacta.

Arquitetura da Defesa: Como Apresentar seu Sistema



A Evolução Estrutural (Mapa Mental da Disciplina)



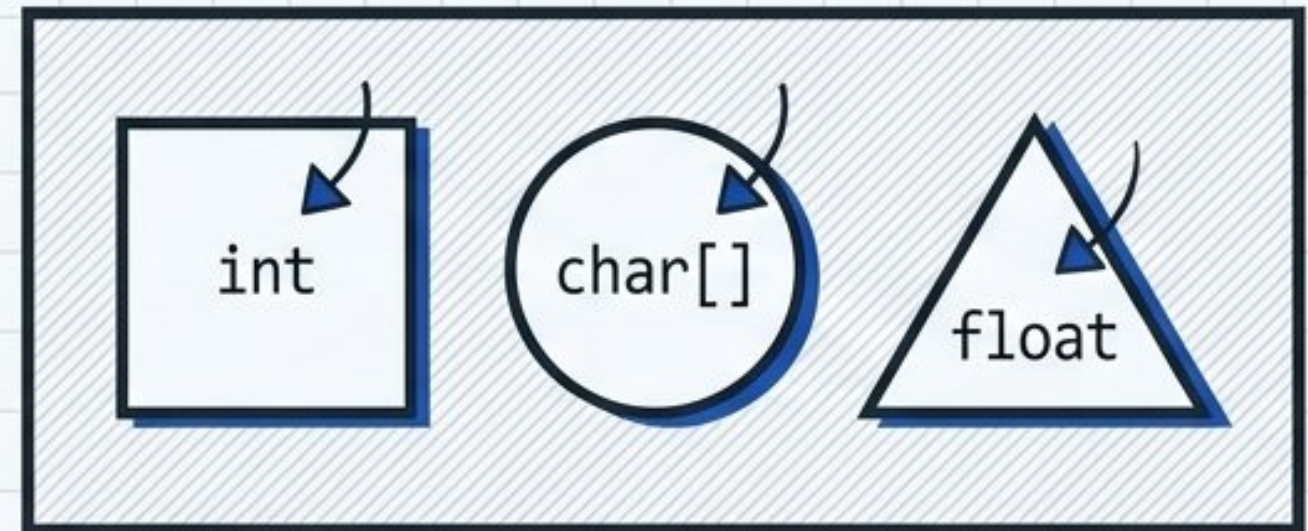
Armazenamento Contíguo: Homogêneo vs. Heterogêneo

Vetores/Matrizes (Homogêneos)



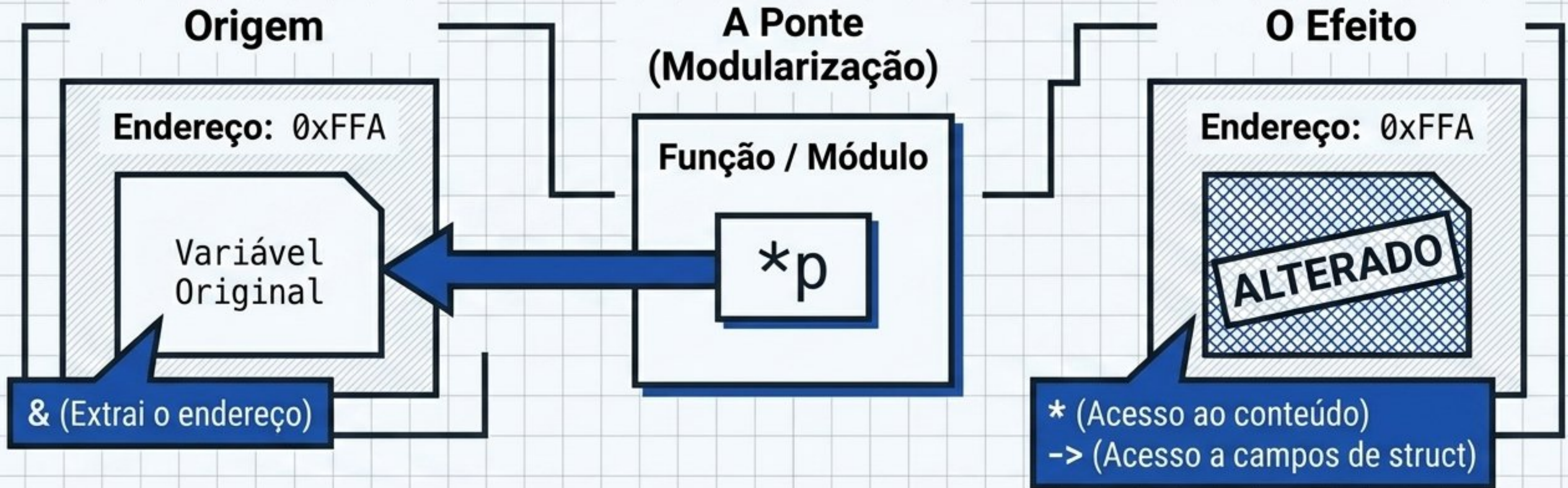
- Mesmo tipo de dado (ex: todos int).
- Acesso via índice `v[i]`.
- Ideal para coleções uniformes.

Structs (Heterogêneos)



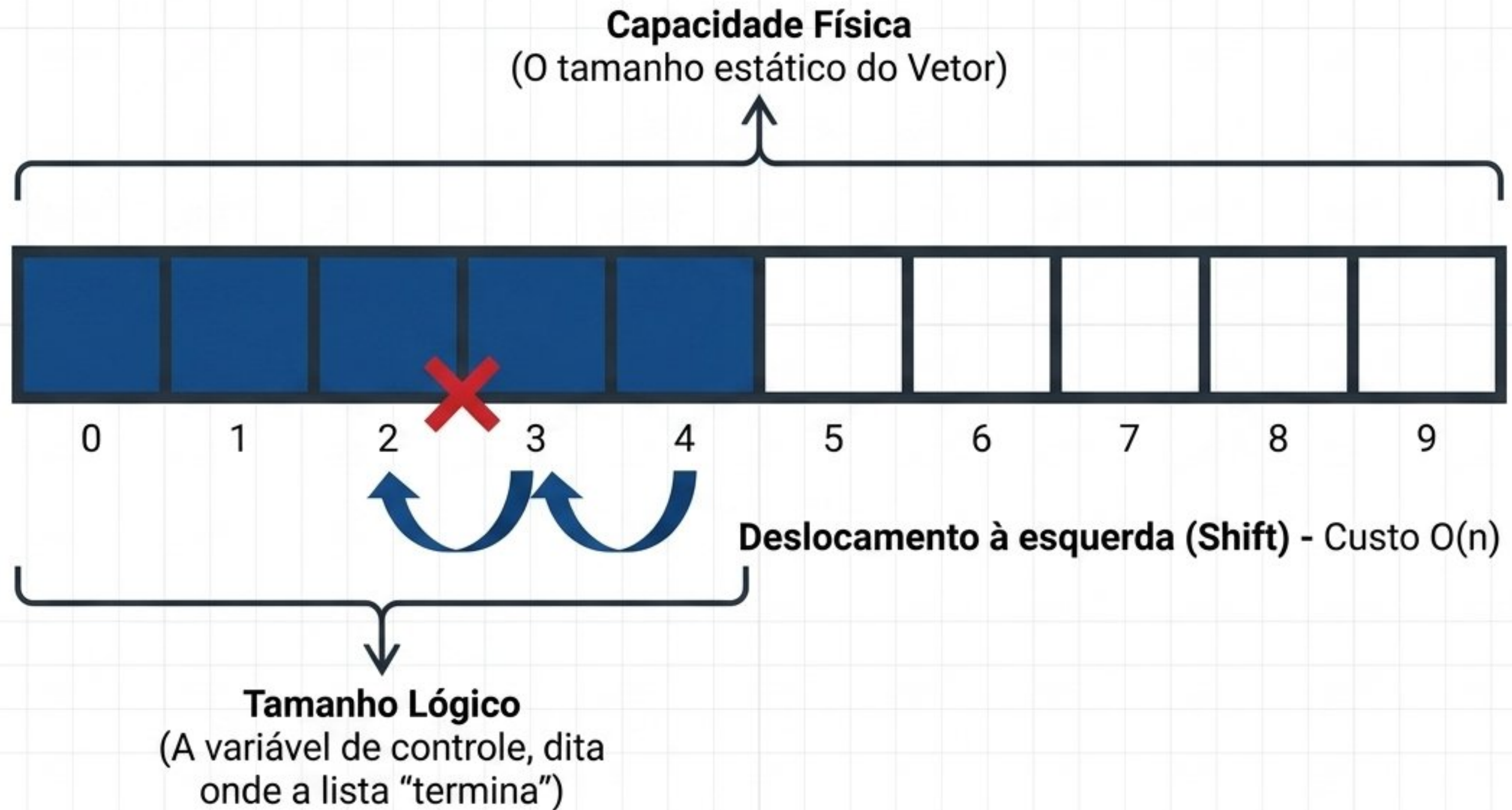
- Múltiplos tipos em uma única entidade.
- Acesso via operador ponto (ex: `aluno.nota`).
- Ideal para modelar objetos do mundo real.

O Poder da Referência: Ponteiros e Modularização



**Sem ponteiros, funções trabalham apenas com cópias.
Com ponteiros, a função altera a essência do dado original.**

Anatomia da Lista Sequencial: Físico vs. Lógico



Raio-X da Ordenação: Comparativo Algorítmico

	Mecanismo	Eficiência	Caso de Uso Ideal
Bubble Sort	Trocas adjacentes exaustivas ("bolhas" sobem).	Lento, realiza muitos swaps (trocas de memória). Custo base $O(n^2)$.	Estritamente didático .
Selection Sort	Busca o menor elemento restante a cada ciclo e o posiciona.	Poucas trocas (uma por ciclo), mas comparações constantes. Custo $O(n^2)$.	Situações onde gravar na memória é custoso.
Insertion Sort	Puxa elementos para a direita abrindo buraco para a inserção correta.	Altamente eficiente em cenários específicos. Custo $O(n^2)$ no pior caso.	Excelente para vetores que já estão " quase ordenados ".

Dicas Estratégicas para as Provas AV e AVS



O Teste de Mesa

Rastreie as variáveis manualmente. A prova testará sua capacidade de executar a lógica na mente e no papel antes da sintaxe.



A Lei dos Índices

Em C, índices começam no zero e vão até N-1. Extrema atenção aos limites dos laços for para não invadir memória não alocada.



Lógica > Decoreba

Entenda o mecanismo de deslocamento em listas e trocas na ordenação. A compreensão do fluxo vale mais do que decorar vírgulas e chaves.

Entregáveis da Semana 13



Código Fonte Modularizado

Arquivos .h e .c contendo a interface, o TAD da lista e as entidades principais (structs) funcionando em conjunto.



Relatório de Defesa (1 Página)

Justificativa textual de engenharia: qual foi o problema abordado e por que estas estruturas foram as melhores escolhas.